



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías
División de Electrónica y Computación
INGENIERÍA ROBÓTICA

1. INFORMACIÓN DEL CURSO

Nombre: Diseño de interfaces	Número de créditos: 8	Prerrequisitos: Ninguno
Departamento: Electrónica	Tipo: Curso	Nivel: Básica común
Horas teoría: 48	Horas práctica: 32	Total de horas por cada semestre: 80

2. DESCRIPCIÓN

Objetivo general

El alumno diseñará sistemas, incluyendo: adquisición de señales, procesamiento de datos, registro y visualización de señales en tiempo real, conexión a redes, desarrollo de software y aplicación de algoritmos. Todo lo anterior mediante la programación de dispositivos utilizando algún lenguaje de programación aplicado al desarrollo de sistemas de instrumentación y control.

Contenido temático sintético

Lenguaje de programación.
Modelado matemático aplicado
Desarrollo de algoritmos
Desarrollo de la interfaz
Desarrollo del proyecto

Modalidades de enseñanza aprendizaje

Cátedra.

Modalidad de evaluación

Resolución de exámenes.
Tareas.
Proyectos.

Competencia a desarrollar

Manejo de lenguajes de programación en el diseño de sistemas de instrumentación y control.

Campo de aplicación profesional

Sistemas Electrónicos

3. BIBLIOGRAFÍA

Título	Autor	Editorial	Año de la edición más reciente
The design of everyday things	Donald A. Norman	The MIT Press	1998
Designing interfaces: patterns for effective interaction design	Jenifer Tidwell	O'Reilly Media	2006
Designing for interaction: creating smart applications and clever devices	Dan Saffer	New Riders	2007